

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) GENAP
TAHUN AKADEMIK 2025-2026
BIOFARMASETIKA (SF555)
PRODI S1 FARMASI**



Disusun Oleh :
Apt. Oneng Ifayani, M.Farm.Klin

**STIKES IBNU SINA AJIBARANG
FEBRUARI 2026**



STIKES IBNU SINA AJIBARANG
PROGRAM STUDI S1 FARMASI
TAHUN AJARAN 2025-2026

**RPS/S1FARMASI/
GENAP/2026**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
BIOFARMASETIKA		SF555		T= 2	P= 1	VI	20 Februari 2026
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
		Apt. Oneng Ifayani,M.Farm.Klin		Apt. Oneng Ifayani,M.Farm.Klin		Feri Kanti Rahayu, M.Farm	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL-1	Mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi serta mengintegrasikan ilmu dasar, ilmu kefarmasian, ilmu humaniora, dan kesehatan masyarakat guna membentuk pemahaman yang menyeluruh terhadap ilmu dan praktik kefarmasian					
	CPL-3	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan obat melalui analisis informasi dan data pada proses pembuatan, distribusi, pengelolaan, serta pelayanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, untuk mendukung keberhasilan terapi sesuai ketentuan regulasi					
	CPL-4	Mahasiswa menguasai konsep asuhan kefarmasian dan mampu menerapkan standar terapi berbasis bukti serta perkembangan ilmu terkini yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bangsa dalam pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kepatuhan terhadap regulasi					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan bentuk sediaan, bioavailabilitas, dan efektivitas terapi.					
	CPMK-2	Mahasiswa mampu menganalisis pengaruh bentuk sediaan terhadap keberhasilan terapi.					
	CPMK-3	Mahasiswa mampu membuat keputusan terapi berdasarkan prinsip biofarmasetika.					
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)						
	Sub-CPMK 1.1	Mahasiswa Mampu Menjelaskan ruang lingkup biofarmasetika					

	Sub-CPMK 1.2	Mahasiswa Mampu Menguraikan mekanisme transport obat melewati membran biologis sebagai penentu utama bioavailabilitas.
	Sub-CPMK 1.3	Mahasiswa Mampu Menjelaskan pengaruh sifat fisikokimia zat aktif (partikel, polimorfisme, kelarutan) terhadap profil awal obat.
	Sub-CPMK1.4	Mahasiswa Mampu Menjelaskan peran excipien dan proses manufaktur dalam menentukan laju disolusi sediaan.
	Sub-CPMK 2.1	Mahasiswa Mampu Menganalisis pengaruh desain sediaan solid (tablet lepas cepat vs lepas lambat)
	Sub-CPMK 2.2	Mahasiswa Mampu Menganalisis karakteristik biofarmasetika sediaan cair dan dispersi (emulsi/suspensi) terhadap kecepatan aksi obat.
	Sub-CPMK 2.3	Mahasiswa Mampu Menganalisis perbedaan profil biofarmasetika rute parenteral
	Sub-CPMK 2.4	Mahasiswa Mampu Menganalisis pengaruh formulasi sediaan topikal dan transdermal terhadap penetrasi zat aktif melewati sawar kulit.
	Sub-CPMK 2.5	Mahasiswa Mampu Menganalisis efektivitas sediaan inhalasi dan nasal
	Sub-CPMK 3.1	Mahasiswa Mampu Mengevaluasi data studi Bioavailabilitas (BA) dan Bioekivalensi (BE) untuk memutuskan penggantian obat (drug product substitution).
	Sub-CPMK 3.2	Mahasiswa Mampu Menilai pengaruh variabilitas fisiologis (umur, jenis kelamin, penyakit) untuk menyesuaikan pemilihan bentuk sediaan.
	Sub-CPMK 3.3	Mahasiswa Mampu Mengambil keputusan terapeutik yang tepat dalam studi kasus klinis dengan mempertimbangkan faktor obat, sediaan, dan kondisi pasien.
	Sub-CPMK 3.4	Mahasiswa Mampu Mengambil keputusan terapeutik yang tepat dalam studi kasus klinis dengan mempertimbangkan faktor bentuk sediaan obat.
	Sub-CPMK 3.5	Mahasiswa Mampu Mengambil keputusan terapeutik yang tepat dalam studi kasus klinis dengan mempertimbangkan faktor kondisi pasien.
Deskripsi Singkat MK	Matakuliah Biofarmasetika berisi materi tentang Konsep Dasar Biofarmasetika dan Hubungannya dengan Terapi, Analisis Pengaruh Bentuk Sediaan terhadap Keberhasilan Terapi, Pengambilan Keputusan Terapi Berdasarkan Prinsip Biofarmasetik.	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Konsep Dasar Biofarmasetika dan Hubungannya dengan Terapi 2. Analisis Pengaruh Bentuk Sediaan terhadap Keberhasilan Terapi 3. Pengambilan Keputusan Terapi Berdasarkan Prinsip Biofarmasetik	
Penilaian	Kehadiran : 5 Partisipasi : 5 Tugas/ CBL/PBL (Kasus & Laporan): 20 Ujian Tengah Semester (UTS): 35	

		Ujian Akhir Semester (UAS) : 35					
Pustaka		Utama :					
		1. Shargel, L. and Yu, A. (2016). <i>Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics</i> , 7 th ed., Appleton & Lange, New York,. 2. Ansel, H.C., Popovich, N.G., Allen, L.V. (2015). <i>Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery System</i> , 10 th edition, Lea & Febiger, Malven, USA. 3. Alexander T Florence, David Attwood (2006). <i>Physicochemical Principles of Pharmacy</i> , Fourth edition, Pharmaceutical Press, Great Britain. 4. Sinko, P. J. (ed.). (2011). <i>Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences</i> (6 th Ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 5. Krishna, R. and Yu, L. (2008). <i>Biopharmaceutics Applications in Drug Development</i> , Springer. 6. Paradkar, A.R. , dan Bakliwal, S.R. (2008). <i>Biopharmaceutics & Pharmacokinetics</i> . 7. Wagner, J.G. (2008). <i>Biopharmaceutics and Relevant Pharmacokinetics</i> . Drug Intelligen Publications. 2008					
		Pendukung :					
		1. Kemenkes R. I. (2020). <i>Farmakope Indonesia (Edisi VI)</i> . Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2. Abdou, H.M. (1989). <i>Dissolution, Bioavailability & Bioequivalence</i> , Mack Publ. Co., Pennsylvania. 3. Shargel, Leon, Susanna Wu. 2012. <i>Biofarmasetika dan Farmakokinetika Terapan Edisi 5</i> . Airlangga University Press 4. Wiwin Herdwiani. 2020. <i>Buku Ajar Biofarmasetikan dan Farmakokinetika</i> . Trans Info Media					
Dosen Pengampu		Apt. Oneng Ifayani,M.Farm.Klin					
Matakuliah syarat		(FARMAKOLOGI) SF319					
No	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)	(7)	(8)
1	Mahasiswa Mampu Menjelaskan ruang lingkup biofarmasetika	Pemaparan kontrak perkuliahan dan materi ajar dalam satu semester	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Teknik:	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif,	E-campus	a. Defenisi Biofarmasetika, b. Siklus hidup obat (LADME),	5

		Ketepatan dalam Menjelaskan ruang lingkup biofarmasetika	Diskusi, Ceramah, Kuis (Tes tertulis)	interaktif dan diskusi PM: Tugas-1: (2 x 170 menit)		c. Skema fase farmasetik vs farmakokinetik.	
2	Mahasiswa Mampu Menguraikan mekanisme transport obat melewati membran biologis sebagai penentu utama bioavailabilitas.	Ketepatan dalam Menguraikan mekanisme transport obat melewati membran biologis sebagai penentu utama bioavailabilitas	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Teknik: Ceramah, Diskusi dan tes tertulis	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM: Tugas-2: (2 x 170 menit)	<i>E-campus</i>	a. Struktur membran sel, b. Transpor pasif (Hukum Fick), transpor aktif, pinositosis, dan pengaruh pH terhadap ionisasi obat (Persamaan Henderson-Hasselbalch).	5
3	Mahasiswa Mampu Menjelaskan pengaruh sifat fisikokimia zat aktif (partikel, polimorfisme, kelarutan) terhadap profil awal obat.	Ketepatan dalam Menjelaskan pengaruh sifat fisikokimia zat aktif (partikel, polimorfisme, kelarutan) terhadap profil awal obat.	Kriteria: Ketepatan, penugasan dan keaktifan Teknik: Diskusi dan Ceramah	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM: Tugas-3: (2 x 170 menit)	<i>E-campus</i>	a. Laju pelarutan b. Ukuran partikel (mikronisasi), bentuk kristal vs amorf, polimorfisme, dan pembentukan garam.	5
4	Mahasiswa Mampu Menjelaskan peran eksipien	Ketepatan dalam	Kriteria:	BP : Kuliah, tatap muka	<i>E-campus</i>	a. Peran bahan pengisi, pengikat,	10

	dan proses manufaktur dalam menentukan laju disolusi sediaan.	Menjelaskan peran eksipien dan proses manufaktur dalam menentukan laju disolusi sediaan.	Ketepatan, penugasan dan keaktifan Teknik: Diskusi, Ceramah, Kuis (tes tertulis)	MP : Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM : Tugas-4: (2 x 170 menit)		penghancur (disintegrant), dan lubrikan. Pengaruh tekanan kompresi pada tablet terhadap porositas dan disolusi.	
5	Mahasiswa Mampu Menganalisis pengaruh desain sediaan solid (tablet lepas cepat vs lepas lambat)	● Ketepatan dalam Menganalisis pengaruh desain sediaan solid (tablet lepas cepat vs lepas lambat)	Kriteria: Ketepatan, penugasan dan keaktifan Teknik: Diskusi, Ceramah	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM : Tugas-5: (2 x 170 menit)	<i>E-campus</i>	a. Sediaan konvensional vs Modified Release (lepas tunda, lepas lambat). Mekanisme kontrol difusi dan erosi pada matriks tablet.	5
6	Mahasiswa Mampu Menganalisis karakteristik biofarmasetika sediaan cair dan dispersi (emulsi/suspensi) terhadap kecepatan aksi obat.	● Ketepatan dalam Menganalisis karakteristik biofarmasetika sediaan cair dan dispersi	Kriteria: Ketepatan, penugasan dan keaktifan Teknik: Diskusi, Ceramah	BP : Kuliah, tatap muka MP : Pembelajaran kooperatif,	<i>E-campus</i>	a. Laju absorpsi larutan, pengaruh viskositas pada suspensi, peran surfaktan dalam emulsi, dan	10

		(emulsi/suspensi) terhadap kecepatan aksi obat.		interaktif dan diskusi PM : Tugas-6: (2 x 170 menit)		stabilitas biayetik sediaan cair.	
7	Mahasiswa Mampu Menganalisis perbedaan profil biofarmasetika rute parenteral	● Ketepatan dalam Menganalisis perbedaan profil biofarmasetika rute parenteral	Kriteria: Ketepatan, penugasan dan keaktifan Teknik: Diskusi, Ceramah	BP : Kuliah, tatap muka MP : Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM : Tugas-7: (2 x 170 menit)	<i>E-campus</i>	a. Bioavailabilitas rute IV (100%) vs Ekstravaskular (IM, SC). b. Pengaruh aliran darah lokal dan volume penyuntikan terhadap absorpsi.	5
8	UTS (UJIAN TENGAH SEMESTER)						
9	Mahasiswa Mampu Menganalisis pengaruh formulasi sediaan topikal dan transdermal terhadap penetrasi zat aktif melewati sawar kulit.	● Ketepatan dalam Menganalisis pengaruh formulasi sediaan topikal dan transdermal terhadap penetrasi zat	Kriteria: Ketepatan, penugasan dan keaktifan Teknik: Diskusi, Ceramah, dan Tes tertulis	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM :	<i>E-campus</i>	a. Anatomi kulit (stratum korneum), b. Jalur trans-epidermal vs trans-folikular, penggunaan chemical enhancer, dan	5

		aktif melewati sawar kulit.		Tugas-8: (2 x 170 menit)		sistem patch transdermal.	
10	Mahasiswa Mampu Menganalisis efektivitas sediaan inhalasi dan nasal	Ketepatan dalam Menganalisis efektivitas sediaan inhalasi dan nasal	Kriteria: Ketepatan, penugasan dan keaktifan Teknik: Diskusi, Ceramah, dan Tes tertulis	BP : Kuliah, tatap muka MP : Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM : Tugas-9: (2 x 170 menit)	<i>E-campus</i>	a. Mekanisme deposisi partikel (impaksi, sedimentasi, difusi), pengaruh ukuran aerodynamic diameter, dan penggunaan alat (MDI, DPI, Nebulizer).	10
11	Mahasiswa Mampu Mengevaluasi data studi Bioavailabilitas (BA) dan Bioekivalensi (BE) untuk memutuskan penggantian obat (drug product substitution).	Ketepatan dalam Mengevaluasi data studi Bioavailabilitas (BA) dan Bioekivalensi (BE) untuk memutuskan penggantian obat (drug product substitution).	Kriteria: Ketepatan, penugasan dan keaktifan Teknik: Diskusi, Ceramah dan tes tertulis	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM: Tugas-10: (2 x 170 menit)	<i>E-campus</i>	a. Perhitungan AUC, Kriteria Bioekivalensi (rentang 80-125%), konsep obat kopi (generic substitution), dan pharmaceutical equivalence.	10
12	Mahasiswa Mampu Menilai pengaruh variabilitas fisiologis	Ketepatan dalam Menilai	Kriteria:	BP: Kuliah, tatap muka	<i>E-campus</i>	a. Perubahan fisiologis pada	10

	(umur, jenis kelamin, penyakit) untuk menyesuaikan pemilihan bentuk sediaan.	pengaruh variabilitas fisiologis (umur, jenis kelamin, penyakit) untuk menyesuaikan pemilihan bentuk sediaan.	Ketepatan, penugasan dan keaktifan Teknik: Diskusi, Ceramah, Tes tertulis	MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM: Tugas-11: (2 x 170 menit)		pediatrik dan geriatrik.	
13	Mahasiswa Mampu Mengambil keputusan terapeutik yang tepat dalam studi kasus klinis dengan mempertimbangkan faktor obat	● Ketepatan dalam Mengambil keputusan terapeutik yang tepat dalam studi kasus klinis dengan mempertimbangkan faktor obat	Kriteria: Ketepatan, penugasan dan keaktifan Teknik: Diskusi, Ceramah	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM : Tugas-12: (2 x 170 menit)	<i>E-campus</i>	a. Kelas I (High Solubility, High Permeability): Fleksibilitas tinggi dalam pemilihan sediaan. b. Kelas II & IV: Risiko tinggi pada pasien dengan gangguan sekresi empedu atau perubahan pH lambung (karena kelarutan yang rendah).	10
14	Mahasiswa Mampu Mengambil keputusan terapeutik yang tepat dalam studi kasus klinis dengan mempertimbangkan faktor bentuk sediaan obat.	● Ketepatan dalam Mengambil keputusan terapeutik yang tepat dalam	Kriteria: Ketepatan, penugasan dan keaktifan	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran	<i>E-campus</i>	a. Obat Indeks Terapi Sempit (NTI): Contohnya Digoksin,	5

		studi kasus klinis dengan mempertimbangkan faktor bentuk sediaan obat.	Teknik : Diskusi, Ceramah, Tes lisan	kooperatif, interaktif dan diskusi PM : Tugas-13: (2 x 170 menit)		Warfarin, atau Fenitoin	
15	Mahasiswa Mampu Mengambil keputusan terapeutik yang tepat dalam studi kasus klinis dengan mempertimbangkan faktor kondisi pasien.	Ketepatan dalam Mengambil keputusan terapeutik yang tepat dalam studi kasus klinis dengan mempertimbangkan faktor kondisi pasien.	Kriteria: Ketepatan, penugasan dan keaktifan Teknik : Diskusi, Ceramah, Tes lisan	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM : Tugas-13: (2 x 170 menit)	<i>E-campus</i>	a. Pediatrik: Perbedaan pH lambung (lebih basa) dan pengaruhnya terhadap obat bersifat asam lemah. Pemilihan sediaan cair vs puyer. b. Geriatrik: Penurunan motilitas usus dan aliran darah hepatic. Keputusan memilih rute non-oral (seperti transdermal) untuk menghindari first-pass metabolism yang tidak terprediksi.	5

Ajibarang, 20 Februari 2026	
Kaprodi S1 Farmasi  	Dosen Pengampu 
Feri Kanti Rahayu, M.Farm NIDN. 0614119601	Apt. Oneng Ifayani, M.Farm.Klin
Mengetahui,	
Ketua STIKes Ibnu Sina Ajibarang  	Wakil Ketua I Bidang Akademik  
Apt. Adi Susanto, M.Farm NIDN. 0614067901	Apt. Iva Rinia Dewi, S.Farm., M.Sc NIDN. 0607128202